

Variante 1 :

La société « FastFoodDelivery » fournit à ses employés des vélos électriques pour assurer la livraison des colis auprès de ses clients. Pour garantir la continuité et la qualité de ses services, elle a décidé de mettre en place un système de suivi de l'état des batteries de ces vélos. Ce système permettra d'anticiper le remplacement des batteries avant qu'elles ne se détériorent ou tombent en panne.

Velo(id, matricule, #id_batterie, date_derniere_maintenance, date_prochaine_maintenance)
Batterie(id, numero_serie, capacite, sante_batterie, nombre_cycles, statut)
Changement(id, #id_velo, #id_ancienne_batterie, #id_nouvelle_batterie, date_changement, #id_technicien, raison)
Technicien(id, nom, telephone, email, specialite)

NB : La clé primaire est écrite en souligné, la clé étrangère est écrite en #

1. Créer une base de données appelée FastFoodDelivery et une collection nommée batteries (1pt)
2. Insérer les documents suivants dans la collection batteries : (2pts)

```
[
  { "_id": "1", "numero_serie": "s123", "capacité": "50%",
    "santé_batterie": "bonne", "nombre_cycles": 500, "statut": "en service" },
  { "_id": "2", "numero_serie": "s345", "capacité": "70%",
    "santé_batterie": "moyenne", "nombre_cycles": 600, "statut": "en panne" }
]
```

3. Ecrire une requête qui Modifie le champ santé_batterie à « faible » pour toutes les batteries dont le statut est en panne avec une capacité inférieure à 50% (2 pts)
4. Afficher les attributs numéro_serie, capacité et statut des batteries dont le nombre de cycle est entre 600 et 1000 classées par capacité décroissant (2 pts)
5. Afficher la moyenne des nombres de cycle des batteries par statut (2pts)
6. Supprimer les batteries dont le statut est en panne avec une capacité inférieure à 20% (2pts)

Variante 2 :

La société « FastFoodDelivery » fournit à ses employés des trottinette électriques pour assurer la livraison des colis auprès de ses clients. Pour garantir la continuité et la qualité de ses services, elle a décidé de mettre en place un système de suivi de l'état des batteries de ses trottinettes. Ce système permettra d'anticiper le remplacement des batteries avant qu'elles ne se détériorent ou tombent en panne.

Trottinette (<u>id</u> , numero_serie, #id_batterie, date_derniere_maintenance, date_prochaine_maintenance) Batterie (<u>id</u> , Numero_serie, capacite, sante_batterie, nombre_cycles, statut) Remplacement (<u>id</u> , #id_trottinette, #id_ancienne_batterie, #id_nouvelle_batterie, date_remplacement, #id_reparateur, raison) Reparateur (<u>id</u> , nom, telephone, email, specialite)
--

NB : La clé primaire est écrite en souligné, la clé étrangère est écrite en #

1. Créer une base de données appelée FastFoodDelivery et une collection nommée batteries (1pt)
2. Insérer les documents suivants dans la collection batteries : (2pts)
3. Modifier la capacité et le statut de la batterie dont l'id est 2 par les valeurs respectives suivantes : 45%, « Entretienue » (2 pts)
4. Afficher les attributs nombre_cycles, santé_batterie et capacité des batteries dont la capacité est différente de 50% classées par nombre_cycles décroissant (2 pts)
5. Afficher le nombre de batteries regroupées par nombre_cycles (2pts)
6. Supprimer les batteries qui n'ont pas le statut en service ou entretienue (2pts)